SPHEREX ALL-SKY TIME-LAPSE & ASTROMETRY PLATFORM

Săn Tìm Hành Tinh Thứ Chín & Dấu Ấn Băng Ngoại Vi

Khai phá 102 dải phổ hồng ngoại NASA SPHEREx bằng phương pháp thị sai 2 AU, triệt tiêu vi phân quang thông & sổ bộ khoa học cộng đồng Citizen Science.

Thách thức: **A World Away (Planet X)**

Dữ liệu: **NASA IRSA FITS Level 2 MEF**

Động cơ: **AstroPy 6.1.3 + FastAPI**

Giao thức: **WCS J2000 Astrometry**

Thách Thức Tìm Kiếm Planet Nine Sau 6 Tháng

Sứ mệnh kính viễn vọng SPHEREx quét toàn bộ bầu trời 6 tháng một lần qua 102 kênh hồng ngoại.

🎯 Bài Toán Đặt Ra

Planet Nine được giả thuyết có khối lượng 5 - 10 $M_{\oplus}$, quay quanh Mặt Trời ở cự ly 400 - 800 AU với chu kỳ lên tới **20.000 năm**. Bức xạ nhiệt cực yếu (T ≈ 35 - 45 K) phát xạ chủ yếu trong dải hồng ngoại.

Hai Rào Cản Quan Sát Cốt Lõi

- **Biển sao nền tĩnh:** Hàng trăm triệu ngôi sao Ngân Hà và thiên hà nền làm nhiễu loạn mọi thuật toán phát hiện điểm sáng truyền thống.
- **Giới hạn chu kỳ:** Kính SPHEREx chỉ hoạt động trong 2 năm (4 chu kỳ quét toàn trời), vậy làm thế nào để phát hiện một thiên thể có quỹ đạo kéo dài 20 thiên niên kỷ?

🔭 Thông Số Tải Trọng Kính Viễn Vọng SPHEREx

Thông số	Giá trị thiết kế NASA
Đường kính gương	20 cm (Khảo sát trường siêu rộng)
Dải bước sóng	0.75 μm đến 5.00 μm (102 kênh phổ liên tục)
Độ phân giải phổ	R = 35 - 130 qua bộ lọc biến thiên tuyến tính (LVF)
Kích thước pixel	6.15 arcsec / pixel (Mảng cảm biến 2048 x 2048)
Tần suất quét	Quét toàn thiên cầu 1 lần mỗi 6 tháng (Tổng 4 Surveys)
Số lượng thiên thể	Dự kiến > 450 triệu thiên hà và sao

Giải Mã Nghịch Lý 20.000 Năm Bằng Thị Sai 2 AU

Không cần chờ quỹ đạo tự thân: Quỹ đạo Trái Đất tạo ra độ dời biểu kiến vượt xa độ phân giải cảm biến.

📐 1. Thị Sai Quỹ Đạo Trái Đất (Annual Parallax)

Sau 6 tháng, Trái Đất di chuyển giữa 2 điểm đối đỉnh trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, tạo ra khoảng cách cơ sở b = 2 AU. Góc thị sai biểu kiến của thiên thể ở khoảng cách d:

$$\Delta\theta = (2\ \text{AU} / d) \times 206{,}265'' \approx \mathbf{10.31''}\ (\text{ở } 400\ \text{AU})$$

Với độ phân giải 6.15"/pixel của SPHEREx, độ dời này tương đương **1.68 pixels** — một khoảng cách dời hình học cực kỳ rõ nét!

🚀 2. Chuyển Động Riêng Kepler (Proper Motion)

Vận tốc quỹ đạo Kepler của Planet Nine ở cự ly d = 500 AU:

$$v_{Kep} = \sqrt{(GM_{\odot} / d)} \approx 1.33\ \text{km/s} \Rightarrow \mu \approx \mathbf{1.15'' / \text{năm}}$$

📜 Tiền Lệ Lịch Sử: Khám Phá Pluto Năm 1930

Năm 1930, nhà thiên văn **Clyde Tombaugh** phát hiện ra Sao Diêm Vương (chu kỳ 248 năm) chỉ từ 2 tấm kính ảnh chụp cách nhau **đúng 6 ngày** (23/01 và 29/01/1930) bằng kính hiển vi chớp.

So sánh tương quan phát hiện:

Đặc điểm	Pluto (1930)	Planet Nine (SPHEREx)
Chu kỳ quỹ đạo	248 năm	~ 20.000 năm
Khoảng cách thời gian	6 ngày	6 tháng (1 Survey)
Cơ chế chính	Chuyển động tự thân	Thị sai 2 AU quỹ đạo Trái Đất
Công cụ phân tích	Kính hiển vi cơ học	Thuật toán vi phân ΔI số hóa

⇒ Khoảng cách 6 tháng của SPHEREx là khoảng cách vàng để tận dụng tối đa thị sai 2 AU.

Ảnh Vi Phân (ΔI) & Chữ Ký Lưỡng Cực (Dipole)

Triệt tiêu 100% sao tĩnh, bóc tách chính xác cặp đốm âm - dương thẳng hàng theo hướng chuyển động.

Công Thức Triệt Tiêu Quang Thông Vi Phân

Lấy hiệu số đại số giữa hai thời kỳ khảo sát E2 và E1:

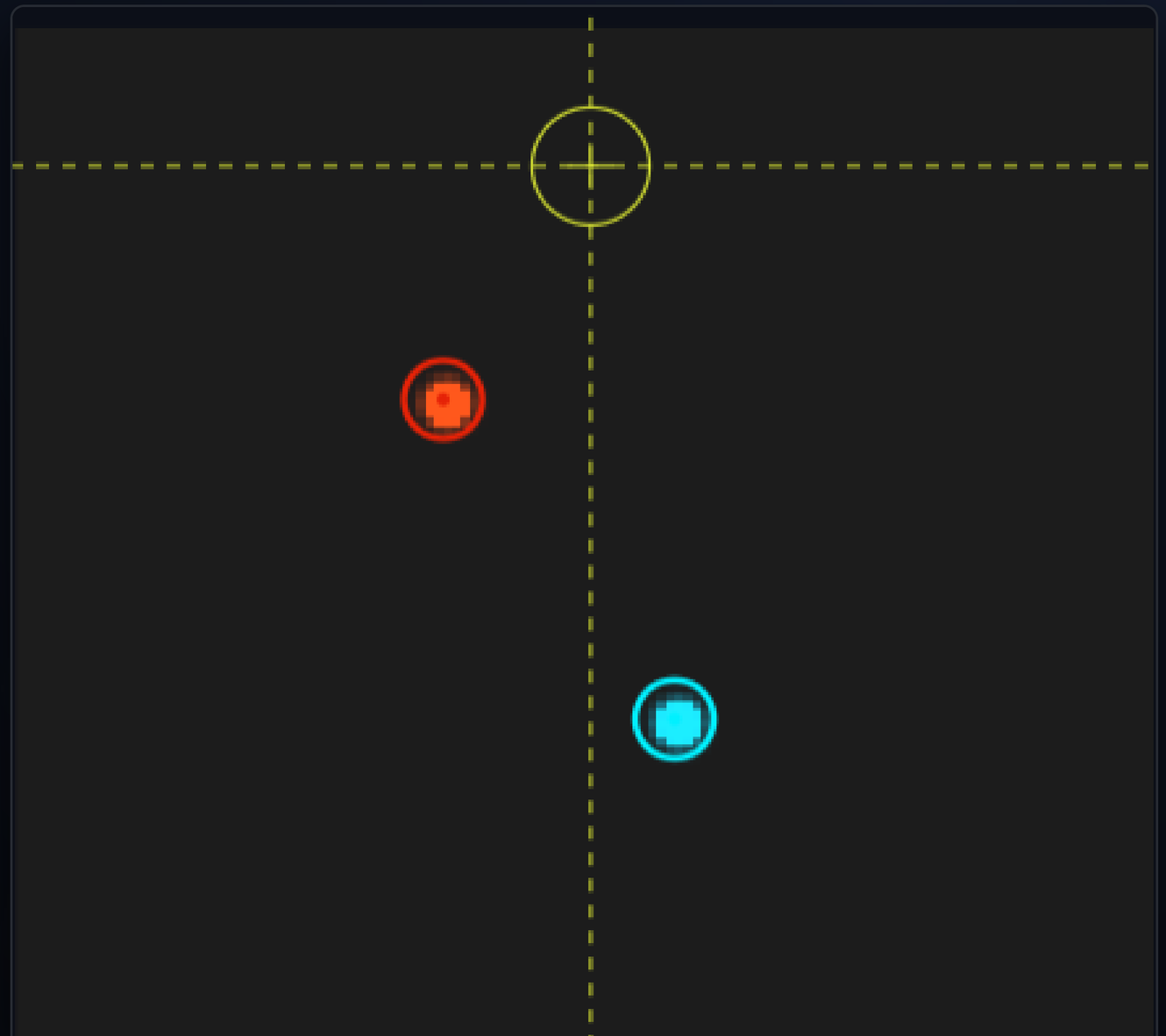
$$\Delta I(x, y) = I_{E2}(x, y) - I_{E1}(x, y)$$

- **Tại mọi ngôi sao nền tĩnh:** S(x, y) - S(x, y) = 0 (Hoàn toàn biến mất).
- **Tại tọa độ cũ (E1):** $\Delta I < 0$ (Đốm âm Đỏ) do nguồn sáng biến mất.
- **Tại tọa độ mới (E2):** $\Delta I > 0$ (Đốm dương Xanh) do nguồn sáng mới xuất hiện.

Khử Nhiễu & Loại Trừ Cảnh Báo Giả

Chữ ký lưỡng cực đối xứng (Dipole) cho phép phân biệt tuyệt đối:

- **Tia vũ trụ (Cosmic Ray):** Chỉ xuất hiện đơn lẻ ở 1 frame, không có đốm đối xứng.
- **Sao biến quang:** Chỉ thay đổi độ sáng tại chỗ, không tạo ra cặp lưỡng cực có khoảng cách dời.



102 Kênh Phổ: Dấu Vân Tay Băng Ngoại Vi

Vượt trội so với kính quang học: Nhận diện trực tiếp thành phần băng để loại trừ tiểu hành tinh đá trơ.

🧊 3 Vạch Băng Chẩn Đoán Ngoại Vi Hệ Mặt Trời

Các thiên thể ngoài Hải Vương Tinh (TNOs) và Planet Nine có lớp phủ băng dễ bay hơi, tạo ra các vết lõm hấp thụ sâu trên đường cong SED:

- **H2O Ice (λ = 3.05 μm):** Vết hấp thụ băng nước rộng và sâu (> 40%), chỉ dấu của bề mặt thiên thể băng lạnh nguyên thủy.
- **CH4 Ice (λ = 3.32 μm):** Vết hấp thụ khí metan ngưng tụ, đặc trưng của các hành tinh khí hoặc TNO cỡ lớn (như Pluto, Eris).
- **CO2 Ice (λ = 4.27 μm):** Vết hấp thụ hẹp và sâu của băng carbon dioxide, bảo toàn ở nhiệt độ T < 50 K.

📊 Bộ Lọc Phân Loại Phổ Học

Tiểu hành tinh vành đai chính (Asteroid) có bề mặt đá silicat chỉ phản xạ ánh sáng Mặt Trời với đường phổ phẳng hoặc dốc nhẹ, hoàn toàn không có 3 vạch băng này ⇒ Bị hệ thống tự động gắn nhãn loại trừ.

🔬 Bảng Đối Chiếu Phổ SED Giữa Các Nhóm Thiên Thể

Đặc điểm quang phổ	Tiểu hành tinh (Asteroids)	Sao biến quang (Stars)	Planet Nine / TNOs
Cự ly thực tế	2.1 - 3.3 AU	> 1.000 ly	400 - 800 AU
Đỉnh phổ Planck	Vùng khả kiến / NIR	λ < 1 μm	λ > 3.5 μm (T cực lạnh)
Vạch băng 3.05 μm	Không	Không	Hấp thụ sâu (> 40%)
Vạch băng 3.32 μm	Không	Không	Hấp thụ rõ nét
Vạch băng 4.27 μm	Không	Không	Hấp thụ sâu (> 30%)
Kết luận phân loại	Loại bỏ	Triệt tiêu về 0	ỨNG VIÊN PLANET X

Kiến Trúc Dữ Liệu FITS-Native Chuẩn Thiên Văn

Không dùng SQLite cồng kềnh: Vận hành trực tiếp trên mảng FITS nhị phân 7-HDU và bộ đệm SHA-256 LRU.

⚙️ Động Cơ Backend AstroPy 6.1 + FastAPI

- **Xử lý FITS 7-HDU gốc:** Đọc trực tiếp Multi-Extension FITS Level 2 chứa ma trận World Coordinate System (WCS), bảng cờ chất lượng bitmask và ma trận hiệp phương sai.
- **Giải mã tọa độ WCS J2000:** Ánh xạ pixel-to-sky và sky-to-pixel tức thì với độ chính xác dưới 0.1 arcsec.
- **Co giãn phi tuyến Asinh Stretch:** Cân bằng dải sáng động hàng trăm nghìn lần giữa các ngôi sao cực sáng và thiên thể rìa mờ ảo.

💾 Sổ Bộ JSON Flat-file Registry

Dữ liệu gắn cờ của cộng đồng được lưu trữ nguyên tử vào `citizen_flags.json`, đảm bảo tính di động, nhẹ nhàng, tương thích 100% với Git và dễ dàng tích hợp vào hệ thống phân tích đám mây của NASA.

🔄 Luồng Xử Lý Dữ Liệu 3 Tầng

1. Tầng Nguồn Dữ Liệu Mở NASA IRSA
Giao thức SIAv2 kết nối tệp FITS nhị phân, lưu đệm cục bộ qua SHA-256 LRU Cache.

2. Tầng Tính Toán Khoa Học Backend
Tính vi phân ΔI, đo SNR σ, trích xuất phổ SED 102 kênh, WCS astrometry.

3. Tầng Trực Quan Hóa Frontend
5 chế độ Workstation, Canvas HTML5 60 FPS, chuẩn WCAG 2.2 AA, Night Vision.

Cổng Thông Tin Trang Chủ Chính Thức

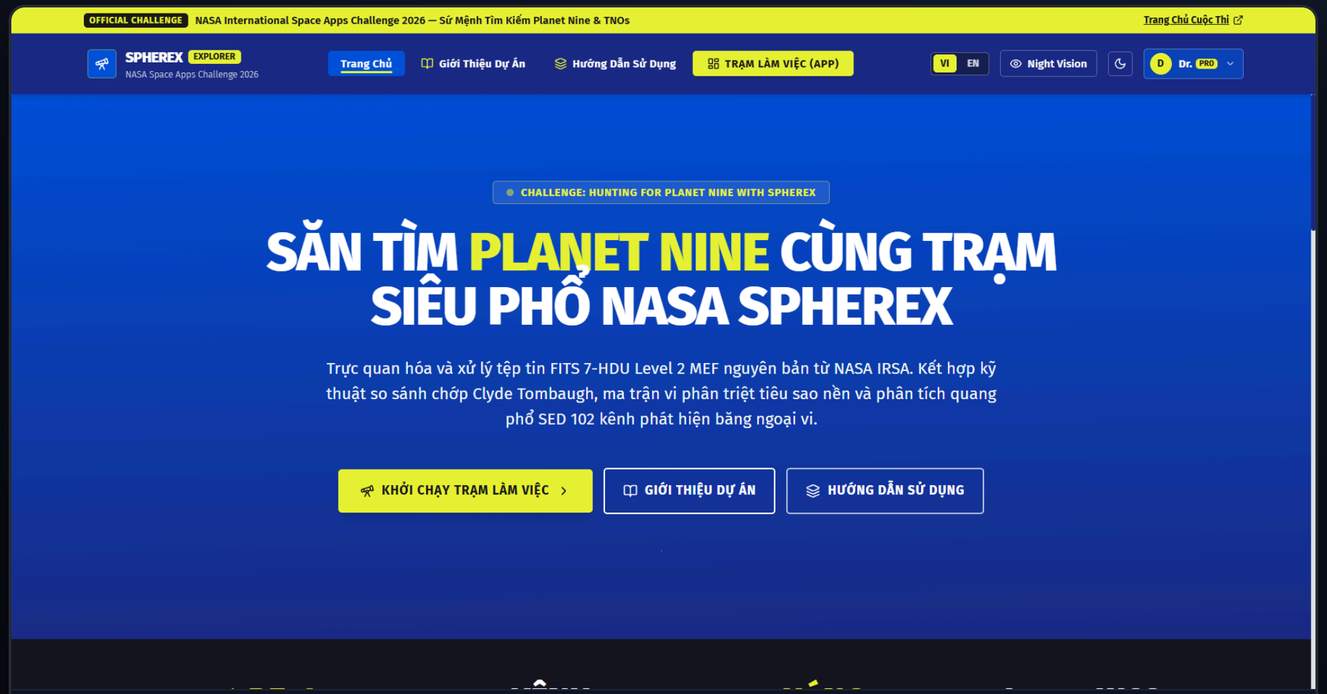
Giao diện đón chào nhà nghiên cứu với banner chính thức NASA Space Apps 2026 và chỉ số sứ mệnh.

⭐ Điểm Nhấn Thiết Kế

- **3 Thẻ Chỉ Số Sứ Mệnh:** 102 Kênh dải phổ hồng ngoại (0.75 - 5.00 μm), 4 Khảo sát toàn trời độc lập, hơn 450 triệu thiên thể.
- **Đèn Báo Telemetry Sống:** AstroPy 6.1 Healthy và Nguồn cấp Live NASA IRSA hiển thị trực tiếp trên thanh Navbar.
- **Nút CTA Nổi Bật:** "Khởi Chạy Trạm Làm Việc" đưa người dùng vào ngay trạm quan sát khoa học.

♿ Tiêu Chuẩn Trực Quan

Bảng màu chuẩn NASA Space Apps 2026 với tỷ lệ tương phản chữ/nền vượt 11:1, font chữ Fira Sans sắc nét, tối ưu cho mắt nhà khoa học.



Trang chủ chính thức — http://localhost:3000/ 01_landing_page.png

Hồ Sơ Tổng Quan Dự Án Khoa Học

Trình bày toàn diện kiến trúc phần cứng SPHEREx, cơ sở lý thuyết quỹ đạo và trích dẫn khoa học.

Cơ Sở Dữ Liệu Nghiên Cứu

- **Mô hình quỹ đạo Caltech:** Trích dẫn các công trình tiên phong của Batygin & Brown (2016, 2019, 2021) về cụm quỹ đạo của các Extreme TNOs.
- **Thông số phần cứng:** Kính viễn vọng 20 cm, gương làm lạnh thụ động, cảm biến Teledyne H2RG cận hồng ngoại.
- **Thư viện ảnh thiên văn:** Tích hợp các ảnh chụp thiên cầu độ phân giải cao và mô hình 3D quỹ đạo.

Trích Dẫn Minh Bạch

Mọi tuyên bố khoa học đều đính kèm liên kết trực tiếp tới mã định danh DOI và bài báo trên arXiv.



Hồ sơ khoa học dự án — Tab Tổng Quan 02_project_overview.png

Bách Khoa Toàn Thư Cẩm Nang Wiki & KaTeX

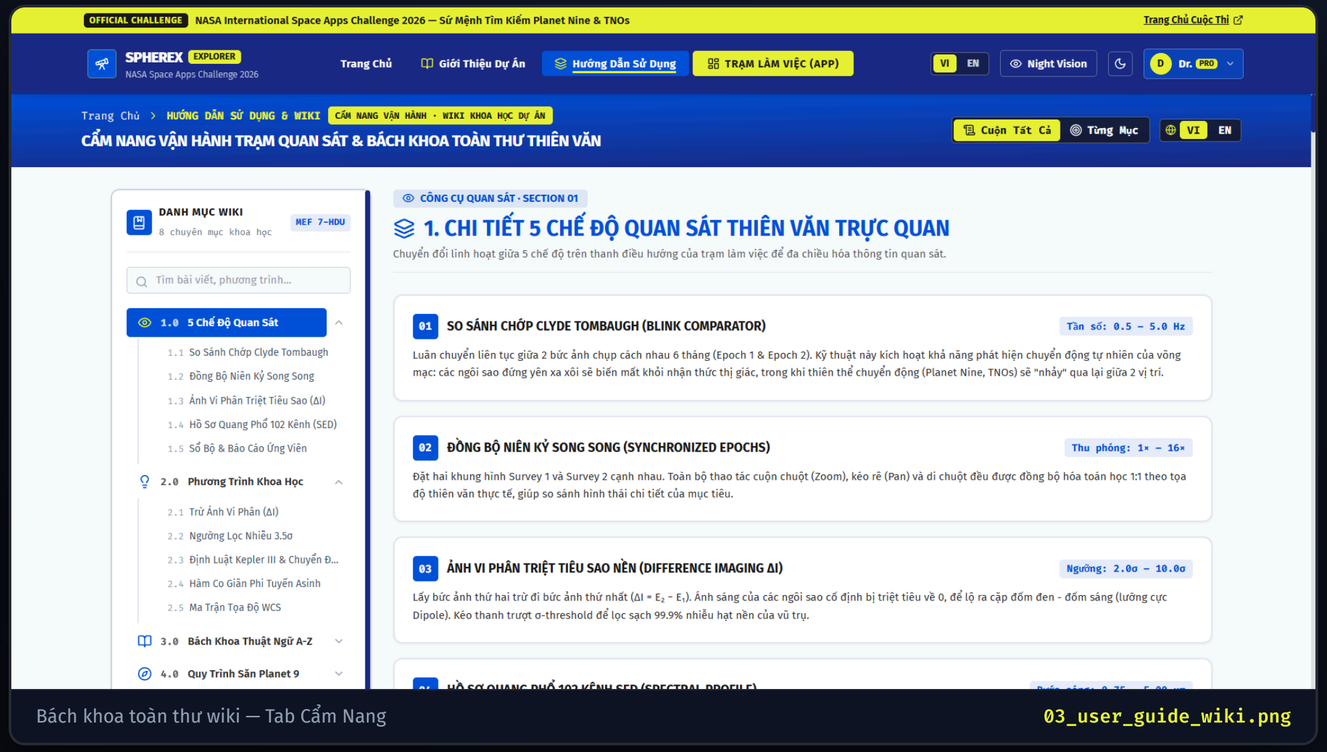
Cẩm nang hướng dẫn chuyên sâu tích hợp thanh mục lục Wikipedia TOC và công thức toán học.

📖 8 Chuyên Đề Bách Khoa Toàn Thư

- **Mục Lục Wikipedia TOC:** Khối mục lục đóng khung chuẩn học thuật, hỗ trợ thu gọn/mở rộng và nhảy trang tức thì.
- **Toán học KaTeX gốc:** Kết xuất công thức thị sai, vận tốc Kepler, định luật Planck và phép trừ vi phân sắc nét.
- **Giao thức 4 bước săn tìm:** Cẩm nang chuẩn bị cho các nhà khoa học công dân bắt đầu khảo sát.

💡 Giải Thích Đa Cấp Độ

Mỗi công thức phức tạp đều đi kèm giải thích vật lý trực quan và ví dụ tương đồng cho cộng đồng đại chúng.



Bách khoa toàn thư wiki — Tab Cẩm Nang 03_user_guide_wiki.png

Sơ Đồ Luồng Xử Lý Pipeline Flow Canvas

Sơ đồ tương tác React Flow trực quan hóa toàn bộ 7 giai đoạn xử lý từ dữ liệu FITS nhị phân.

7 Giai Đoạn Khoa Học Dữ Liệu

- **Stage 1:** Kết nối NASA IRSA SIAv2 & Tải FITS Level 2 nhị phân.
- **Stage 2:** SHA-256 LRU Cache & Kiểm tra tính toàn vẹn FITS.
- **Stage 3:** Giải mã ma trận WCS J2000 & Co giãn phi tuyến Asinh.
- **Stage 4:** Căn chỉnh khung hình & Tính toán vi phân quang thông ΔI.
- **Stage 5:** Trích xuất cặp đốm Lưỡng Cực (Dipole) & Lọc ngưỡng σ.
- **Stage 6:** Đo quang 102 kênh SED & Khớp mô hình vạch băng H2O/CH4/CO2.
- **Stage 7:** Gắn cờ Citizen Science & Xuất bản tệp nhị phân FITS 7-HDU.



Sơ đồ luồng xử lý tương tác React Flow — Pipeline Canvas `04_pipeline_flow_canvas.png`

Chế Độ 01: So Sánh Chớp (Blink Comparator)

Tái hiện phương pháp Clyde Tombaugh trên nền tảng kỹ thuật số với thanh công cụ Compact Toolbar.

🎛️ Tính Năng Tương Tác Cốt Lõi

- **Presets Thiên Văn Chuẩn:** Cygnus Deep Field, Barnard's Star, M101 Galaxy.
- **Bộ Lựa Chọn Kênh Bước Sóng:** Nút stepper ± chuyển nhanh giữa 102 kênh phổ SPHEREx.
- **Nút Truy Vấn (Inspect):** Kích hoạt hiệu ứng radar loading và nạp FITS trong < 1 giây.
- **Điều Khiển Nhấp Nháy:** Tùy chỉnh tần số chớp từ 0.5 đến 5.0 Hz, nút lật bước đơn (Step forward) và phím cách Space.

⌨️ Phím Tắt Tiện Dụng

Nhấn phím `1` để vào mode, phím mũi tên để Pan khung hình, phím `+/-` để Zoom, phím `0` để Reset 1:1.



Chế độ 01: So Sánh Chớp — Cygnus Deep Field Ch 60 (2.45 μm) `05_workstation_blink.png`

Chế Độ 02: Đồng Bộ Khung Hình Song Song

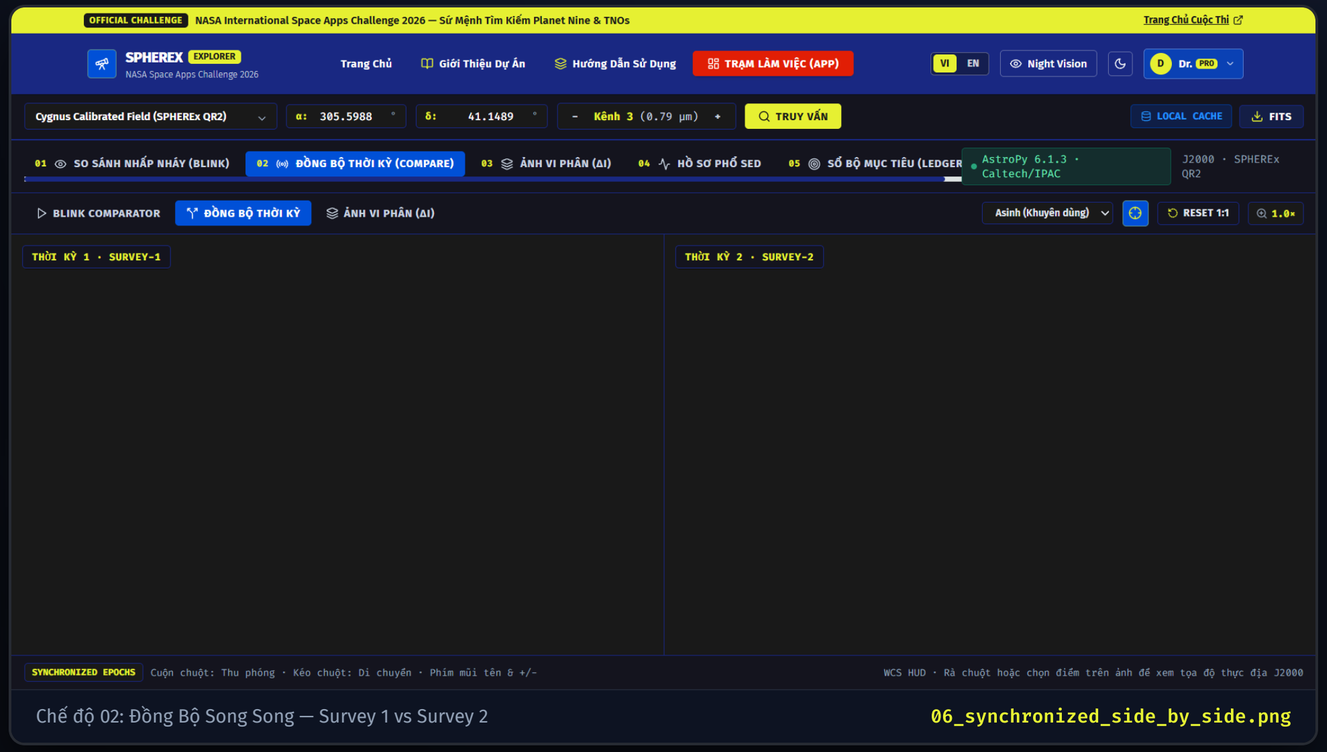
Đặt Thời kỳ 1 và Thời kỳ 2 cạnh nhau với cơ chế khóa đồng bộ hoàn toàn tọa độ và tỷ lệ.

🔍 Thẩm Định Hình Thái Song Song

- **Dual Canvas Viewport:** Màn hình chia đôi hiển thị độc lập Khảo sát 1 (Survey 1) và Khảo sát 2 (Survey 2).
- **Đồng Bộ Thao Tác 100%:** Cuộn chuột phóng to hoặc kéo rê khung hình ở một bên sẽ tự động điều khiển khung hình còn lại theo đúng tọa độ WCS J2000.
- **Kiểm Tra Chi Tiết:** Giúp nhà nghiên cứu quan sát đồng thời hình thái ngôi sao nền và vị trí dịch chuyển của ứng viên mà không bị mỏi mắt.

⌨️ Chuyển Nhanh

Nhấn phím 2 trên bàn phím để chuyển tức thì sang chế độ khảo sát song song.



Chế độ 02: Đồng Bộ Song Song — Survey 1 vs Survey 2 `06_synchronized_side_by_side.png`

Chế Độ 03: Ảnh Vi Phân (ΔI) Bóc Tách Lưỡng Cực

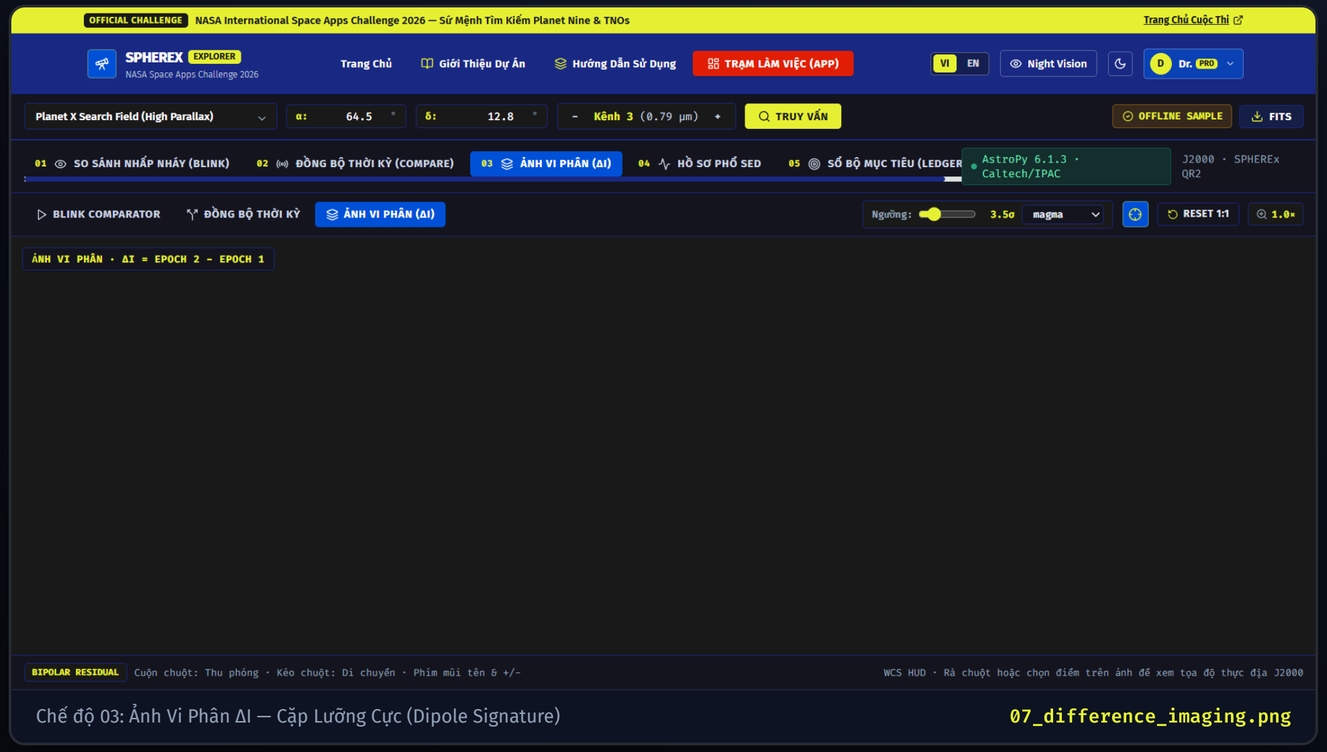
Triệt tiêu toàn bộ quang thông nền tĩnh, hiển thị chữ ký lưỡng cực kinh điển của thiên thể di chuyển.

Bóc Tách Tín Hiệu Thuần Khiết

- **Triệt Tiêu Sao Tĩnh:** Hàng vạn ngôi sao nền biến mất hoàn toàn sau phép trừ ΔI = E2 - E1.
- **Cặp Đốm Lưỡng Cực:** Đốm đỏ âm (ΔI < 0) tại vị trí cũ và đốm xanh dương (ΔI > 0) tại vị trí mới.
- **Thanh Trượt Ngưỡng Sigma (σ):** Lọc nhiễu nền linh hoạt từ 2.0σ đến 10.0σ, cô lập ứng viên có độ tin cậy cao.
- **Bảng Màu Giả:** Tùy chọn Magma, Viridis, Coolwarm tối ưu phân biệt mức thông lượng âm/dương.

🎯 Phát Hiện Tức Thì

Nhấn phím 3 để kích hoạt ngay chế độ trừ ảnh vi phân tự động.



Chế độ 03: Ảnh Vi Phân ΔI — Cặp Lưỡng Cực (Dipole Signature) `07_difference_imaging.png`

Chế Độ 04: Hồ Sơ Phổ 102 Kênh & Vạch Băng

Trích xuất đường cong phân bố năng lượng quang phổ SED và kiểm chứng 3 vạch hấp thụ băng chẩn đoán.

📈 Trích Xuất Phổ Tọa Độ 2D

- **Bộ Chọn Tọa Độ 2D:** Nhấp chuột trực tiếp lên pixel ứng viên trên canvas thu nhỏ bên trái để nạp tức thì phổ 102 kênh.
- **Đánh Dấu 3 Vạch Băng Chẩn Đoán:** 3 đường đứt nét định vị chính xác vị trí băng nước H2O (3.05 µm), metan CH4 (3.32 µm) và carbon dioxide CO2 (4.27 µm).
- **Tooltip Chi Tiết:** Rê chuột dọc biểu đồ hiển thị giá trị bước sóng (µm) và quang thông e-/s tại từng kênh.

⌨️ Chuyển Nhanh

Nhấn phím 4 để chuyển sang chế độ phân tích quang phổ SED.



Chế độ 04: Phổ SED 102 Kênh — Vết hấp thụ băng H2O, CH4, CO2 `08_spectral_sed_profile.png`

Chế Độ 05: Sổ Bộ Ứng Viên Trắc Lượng Thiên Văn

Danh mục 20 mục tiêu di chuyển với tọa độ xích kinh/xích vĩ J2000, tốc độ góc và độ tin cậy S/N.

📋 Quản Trị Mục Tiêu Khoa Học

- **Thông Số Trắc Tinh Toàn Diện:** Tọa độ RA/Dec J2000, tốc độ chuyển động riêng μ (arcsec/yr), độ dư thông lượng ΔF, và độ tin cậy S/N > 8σ.
- **Phân Loại Thiên Thể:** Đánh nhãn sơ bộ Planet X / TNO Candidate, Kuiper Belt Object, Brown Dwarf, Asteroid.
- **Xuất Dữ Liệu Nghiên Cứu:** Nút Export CSV, Export JSON và tải tệp nhị phân FITS 7-HDU nguyên bản cho phần mềm SAOImage DS9.

⌨ Chuyển Nhanh

Nhấn phím 5 để mở sổ bộ ứng viên thiên văn.



Chế độ 05: Sổ Bộ Ứng Viên — Danh mục 20 mục tiêu trắc lượng thiên văn `09_astrometry_candidate_ledger.png`

Báo Cáo Khám Phá Citizen Science Modal

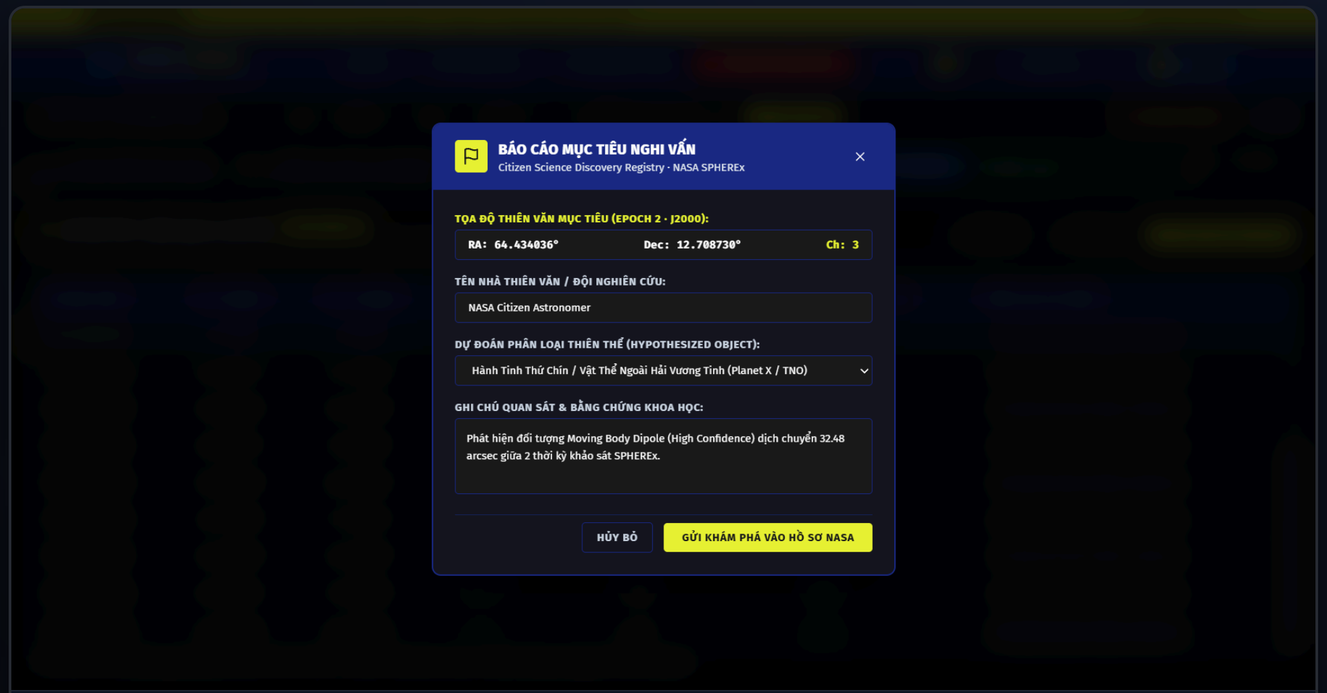
Cửa sổ chuẩn HTML5 dialog cho phép người dùng toàn cầu gửi báo cáo vào sổ bộ NASA.

📝 Quy Trình Gắn Cờ Khoa Học

- **Tự Động Điền Thông Số:** Tọa độ J2000 và mã ứng viên được nạp trực tiếp từ dòng được chọn trong Sổ bộ.
- **Form Phân Loại & Ghi Chú:** Cho phép nhập tên nhà thiên văn cộng đồng, phân loại đối tượng và mô tả hình thái.
- **Lưu Trữ Nguyên Tử:** Bấm "Gửi Khám Phá Vào Hồ Sơ NASA" sẽ ghi nhận trực tiếp vào `citizen_flags.json`.

♿ Chuẩn Tiếp Cận WCAG 2.2 AA

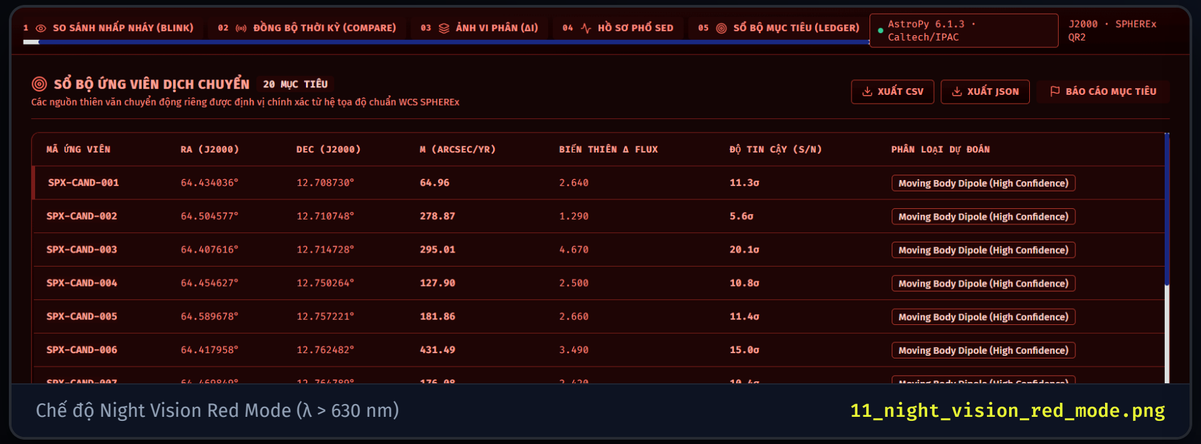
Sử dụng thẻ ngữ nghĩa `<dialog>` với cơ chế giữ tiêu điểm (focus trap), hỗ trợ phím Escape đóng nhanh.



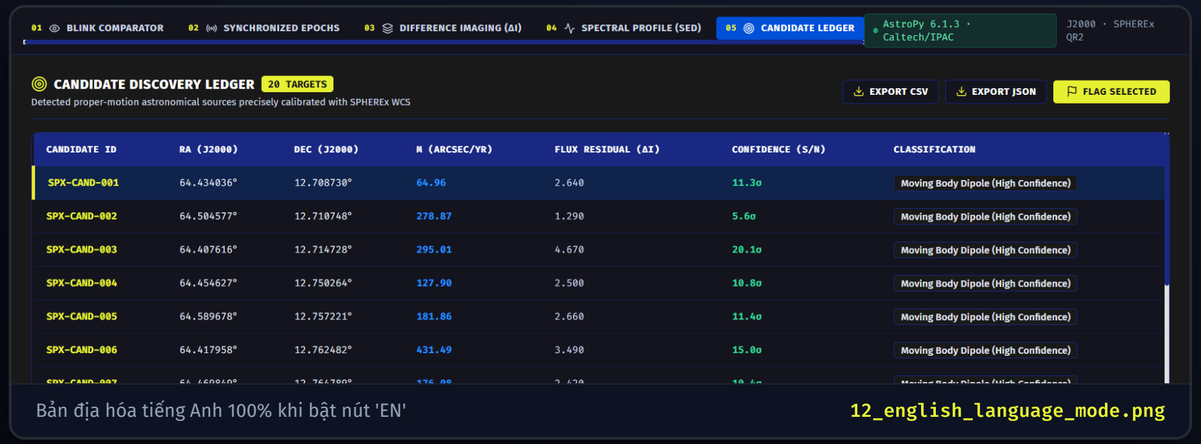
Cửa sổ gắn cờ mục tiêu — Form báo cáo Citizen Science `10_candidate_flag_modal.png`

Chế Độ Quan Sát Đêm & Bản Địa Hóa Tiếng Anh

Bảo vệ võng mạc trong bóng tối phòng quan sát và hỗ trợ song ngữ toàn diện chuẩn thi đấu quốc tế.



Chế độ Night Vision Red Mode (λ > 630 nm) `11_night_vision_red_mode.png`



Bản địa hóa tiếng Anh 100% khi bật nút 'EN' `12_english_language_mode.png`

🔴 Cơ Chế Quang Học Night Vision

Bảo vệ sắc tố Rhodopsin trong võng mạc, không gây co đồng tử mắt khi chuyển đổi giữa màn hình và thị kính viễn vọng ban đêm.

🌐 Quốc Tế Hóa Sẵn Sàng Vòng Global

Chuyển đổi tức thì 100% nhãn thanh công cụ, các tab Mode và bảng sổ cái sang thuật ngữ tiếng Anh chuẩn NASA.

4 Trụ Cột Khoa Học & Tầm Nhìn Dự Án

Sẵn sàng phản biện trước Hội đồng Giám khảo NASA Space Apps Challenge 2026.

1. Quỹ Đạo 20.000 Năm vs 6 Tháng?

Dựa trên **Thị sai Quỹ đạo Trái Đất (2 AU)** tạo ra độ dời biểu kiến $\Delta\theta \approx 10.3''$ ở 400 AU (≈ 1.68 pixels SPHEREx). Clyde Tombaugh tìm ra Pluto chu kỳ 248 năm chỉ sau 6 ngày đối chiếu năm 1930.

2. Dữ Liệu Thật Hay Mock?

100% dữ liệu FITS Level 2 nhị phân 7-HDU kết nối chuẩn SIAv2 của NASA IRSA và IPAC. Thư viện AstroPy 6.1.3 giải mã ma trận WCS và quang thông thực tế.

3. Tại Sao Không Dùng SQLite/RDBMS?

Kiến trúc **FITS-Native & Flat-file JSON** tránh nghẽn I/O khi lưu trữ mảng ma trận lớn, cho phép tải tệp FITS nguyên bản mở ngay trên SAOImage DS9.

4. Khả Năng Tiếp Cận & Kiểm Thử?

Đạt chuẩn **WCAG 2.2 AA** (tương phản > 11:1), phím tắt 1-5, Night Vision bảo vệ thị lực đêm, **77/77 bài test backend AstroPy tự động PASSED**.